

Semana 1

Actividad orientadora 2.

Tema 1: Sistema nervioso periférico.

Introducción.

El sistema nervioso periférico representa el enlace necesario entre los órganos efectores de un lado y las distintas porciones del sistema nervioso central del otro. En su composición intervienen un conjunto numeroso de receptores, raíces, troncos, plexos, fibras y ganglios nerviosos, así como nervios periféricos de distintos tipos. Su estudio requiere desde el inicio del dominio de los conceptos básicos relacionados con el sistema nervioso, aspecto de especial importancia, tanto por su complejidad estructural y dinámica molecular, como por su valor funcional decisivo en la comprensión de los niveles organizativos y la interpretación científica de distintas situaciones médicas.

Son numerosas las afecciones infecciosas, inflamatorias, traumáticas y degenerativas que involucran a distintos elementos del sistema nervioso periférico, razón suficiente para considerar pertinente su estudio en la formación del médico integral comunitario, comenzando por los nervios espinales. Estos son los responsables de establecer las relaciones aferentes y eferentes entre el sistema nervioso central y las estructuras somáticas del tronco y las extremidades; lo cual le confiere una gran significación en el funcionamiento del sistema nervioso como un todo.

Objetivos:

1. Describir las características estructurales de los receptores de la sensibilidad general, los nervios periféricos y los ganglios nerviosos vinculándolas con sus funciones auxiliándose de esquemas, fotomicrografías y láminas histológicas en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar la significación de los receptores nerviosos periféricos en la codificación de la información, teniendo en cuenta las variaciones del voltaje transmembrana que se producen en los mismos como resultado de la transducción, utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Caracterizar desde el punto de vista morfofuncional los nervios espinales atendiendo a su constitución, número, tipos de fibras, ramos y territorio general de inervación; utilizando

esquemas, galerías de imágenes y modelos tridimensionales en función de la formación del médico integral comunitario.

4. Describir los nervios intercostales y los plexos somáticos cervical, braquial, lumbar y sacrococcígeo, haciendo énfasis en el caso de los plexos, en su constitución, situación, tipos de ramos y territorios de inervación; utilizando esquemas, galerías de imágenes y modelos tridimensionales en función de la formación del médico integral comunitario.
5. Interpretar desde el punto de vista morfofuncional y topográfico, las lesiones más frecuentes de los nervios periféricos, a partir de situaciones reales o modeladas de la comunidad y utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.5. Sistema nervioso periférico. Receptores nerviosos periféricos. Clasificación y características morfofuncionales. Proceso de transducción. Potencial generador. Bases iónicas. Relación entre la intensidad del estímulo, el potencial generador y el potencial de acción. Proceso de adaptación de los receptores. Receptores fásicos y tónicos. Importancia biológica de los receptores.

1.6 Fibra nerviosa, ganglio nervioso y Nervio periférico. Concepto. Clasificación morfológica y funcional. Características morfofuncionales.

1.7 Nervios espinales Constitución y ramos. Plexos somáticos (cervical, braquial, lumbar y sacrococcígeo). Constitución. Principales ramos y territorios de distribución. Nervios intercostales. Principales lesiones de los nervios periféricos.

Orientaciones al contenido.

Es importante que al comenzar el estudio de la morfofisiología del sistema nervioso periférico te hayas apropiado de los conceptos básicos correspondientes a las generalidades del sistema nervioso; esto te facilitará la comprensión de los nuevos contenidos.

El sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que conduce la información aferente hacia los sitios específicos del sistema nervioso central y la información eferente hacia los órganos dianas o efectores.

Este sistema está formado por las siguientes estructuras:

- Receptores nerviosos periféricos
- Fibras nerviosas.
- Raíces nerviosas.

- Ganglios nerviosos.
- Plexos nerviosos.
- Nervios periféricos

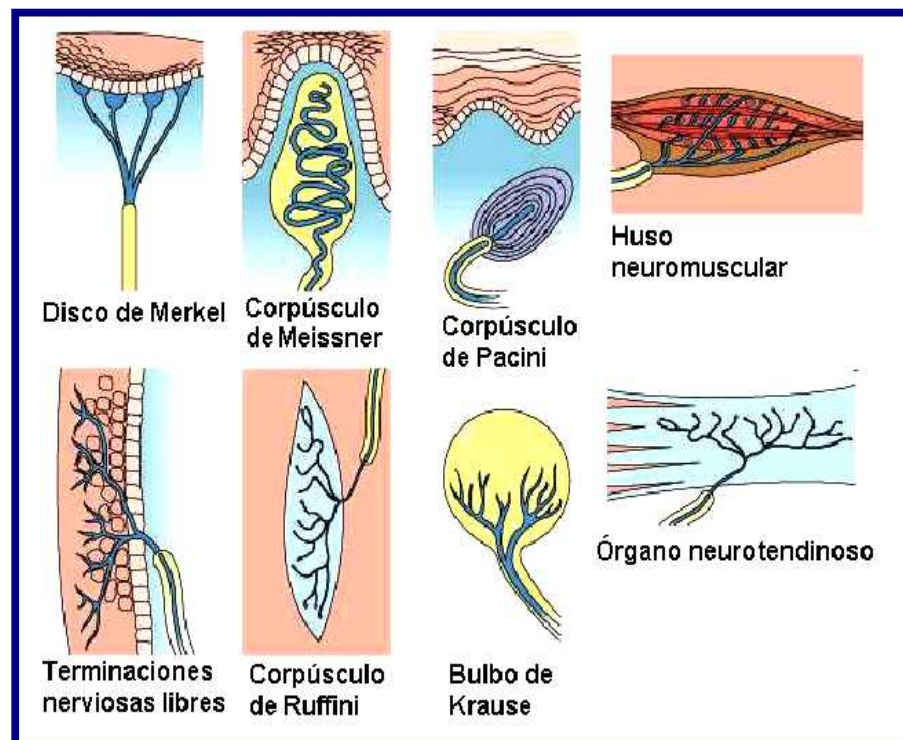
El sistema nervioso lleva a cabo sus funciones por intermedio de cambios en el potencial de membrana en reposo (PMR), es decir, el potencial de acción (PA) o impulso nervioso, que es la forma en que se codifica la información de los cambios que ocurren tanto en el medio interno como externo. Esta información es captada por los receptores biológicos y a partir de sus propiedades se codifica y se transmite al SNC, pasando de una célula a otra por medio de las uniones funcionales: las sinapsis.

Durante los procesos de recepción de señales y codificación, se desarrolla el potencial receptor o potencial generador el cual tiene características que lo diferencian funcionalmente del PA.

Receptores.

La información del organismo sobre el medio interno y externo es captada por los receptores sensoriales, como transductores biológicos que convierten la energía del estímulo en potenciales de acción que se propagan al sistema nervioso central.

- Define el concepto de receptor nervioso periférico. Para ello revisa el párrafo introductorio del capítulo 46 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición y el [Folleto Complementario de Fisiología I](#) de autores cubanos, página 57 que aparece en tu CD.
- Los receptores pueden agruparse atendiendo a diferentes criterios de clasificación. Para tu mejor orientación y organización te sugerimos que revises el [Folleto complementario de fisiología I](#), página de la 63 a la 65 que aparece en tu CD y la tabla 46-1 del capítulo 46 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, página 642.
- De la clasificación morfológica de los receptores de la sensibilidad general precisa, cuáles pertenecen a cada grupo, sus características morfofuncionales y localización. Esto puedes estudiarlo en el [Capítulo 8 Libro colectivo de autores](#) cubanos, en el [Material didáctico Sistema Nervioso Central y Periférico](#) y en el [Material complementario para Sistema Nervioso Periférico](#) que aparece en tu CD.
- A continuación te ofrecemos un esquema, que representa varios receptores de la sensibilidad general, lo que te ayudará en el estudio de sus características morfofuncionales. Puedes relacionar cada uno con el grupo a que pertenece de acuerdo a su clasificación. Auxíliate del [laminario virtual figuras 17 y 18](#) que aparece en tu CD.



Estos receptores periféricos son capaces de captar la energía del estímulo y convertirlo en potencial de acción que es la energía “entendible” por el sistema nervioso; a ese proceso se le llama transducción.

- En el [Folleto complementario de Fisiología I](#) página 59, podrás revisar la figura 1.6, donde se esquematiza la secuencia del proceso de transducción, desde la llegada del estímulo hasta la descarga de potenciales de acción.

Cada receptor sensorial responde a una forma particular de energía (estímulo) con un umbral mucho menor que al resto de los estímulos. La forma particular de energía a la cual es más sensible el receptor se denomina estímulo adecuado. Los receptores pueden responder a estímulos inadecuados pero la intensidad del estímulo tiene que ser muy alta.

- En el [Folleto Complementario de Fisiología I](#) encontrarás lo relacionado con estímulo adecuado y la especificidad de los receptores en las páginas de la 61 a la 63. Analiza cómo esta característica de los receptores permite informar al sistema nervioso acerca de la naturaleza del estímulo, auxíliate del acápite “Los sentidos o el principio de la línea marcada”, en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall 10^{ma} edición, capítulo 46, página 642.

Durante el proceso de transducción y como consecuencia de la llegada del estímulo a la membrana receptora, aparece un potencial local denominado potencial generador (PG) o potencial receptor.

- Observa en la figura 1.7, página 66 del [Folleto complementario de Fisiología I](#) el registro de un PG en una gráfica de voltaje contra tiempo. ¿En qué sentido se produce la variación del potencial de membrana? ¿Qué valor puede alcanzar?

Esa variación del potencial de membrana que caracteriza al PG se debe a modificaciones de la permeabilidad iónica de la misma.

- Estudia las bases iónicas del PG en las páginas 51 y 52 del [Folleto complementario de Fisiología I](#).
- Por tratarse de un potencial local, la magnitud del PG varía de acuerdo a la intensidad del estímulo. En la figura 1.9, página 68 del [Folleto complementario de Fisiología I](#), podrás observar la representación gráfica de ese fenómeno.

Existe una estrecha relación entre la amplitud del potencial generador y la descarga de potenciales de acción por la fibra nerviosa asociada al receptor. Teniendo en cuenta la relación anteriormente analizada entre intensidad del estímulo y amplitud del potencial generador, es evidente que a nivel de los receptores, ya se produce una primera etapa de codificación de los parámetros del estímulo.

- Revisa esta información en las páginas 69 y 70 del [Folleto Complementario de Fisiología I](#). Analiza la figura 1.11 y complementa esta información con la que aparece en la página 643 y la figura 46-2 del texto de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 46. Observa cómo varía la frecuencia de descarga de los potenciales de acción al aumentar la intensidad del estímulo.
- Analiza cómo la relación directa que se establece entre la intensidad del estímulo - magnitud del potencial generador - frecuencia de descarga de potenciales de acción, permite informar al sistema nervioso acerca de la intensidad del estímulo.
- A manera de resumen realiza una gráfica donde se demuestre el proceso de transducción del estímulo que actúa sobre el receptor sensorial. Completa el estudio con otra gráfica donde el estímulo es convertido en potenciales de acción.

La respuesta de los receptores disminuye cuando se aplica un estímulo sostenido en el tiempo, a lo que se le llama adaptación. Como recordarás según el grado de adaptación los receptores se clasifican en fásicos y tónicos.

- Establece las diferencias entre el comportamiento de un receptor fásico y uno tónico ante un estímulo mantenido, puedes auxiliarte de la información que aparece en el [Folleto complementario de Fisiología I](#), páginas de la 71 a la 77 y de la figura 1.15; además del texto de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 46 páginas de la 644 a la 646 y la figura 46-5.
- Analiza cómo el funcionamiento de ambos tipos de receptores permite informar al sistema nervioso acerca del comportamiento de los estímulos en el tiempo (codificación del curso temporal de la información).

Fibras Nerviosas y Nervio periférico.

Una vez generado el potencial de acción este es transmitido por las fibras nerviosas.

Te proponemos primero analizar el concepto de fibra nerviosa a partir de las siguientes bases:

- a) Componente de tejido nervioso que la constituye.
- b) Sus vainas envolventes.
- c) Función general que cumplen.

Como podrás apreciar, una fibra nerviosa es la parte del sistema nervioso constituida por prolongaciones neuronales rodeadas de vainas envolventes, que pueden ser de mielina o no. La presencia de la mielina en estas fibras determina la conducción saltatoria del impulso nervioso.

Te proponemos realizar las siguientes tareas, que te permitirán comprender las características morfofuncionales de las fibras nerviosas.

- Dirígete al [Material complementario sobre Sistema Nervioso Periférico](#) que aparece en tu CD, al Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 172 a la 176 acápiteme sobre **fibras nerviosas**, donde podrás encontrar los tipos de fibras y sus características, de igual forma en el [capítulo 8 del libro colectivo de autores cubanos](#) que aparece en tu CD y da lectura a estos tópicos para precisar:
 - ¿Cómo está formada la fibra?
 - ¿Qué células componen su envoltura?

- ¿Qué función cumplen?
- Clasificación de las fibras nerviosas sobre bases morfológicas y funcionales, atendiendo a la presencia o no de mielina en su envoltura y a su comportamiento en la transmisión de impulsos nerviosos.

Auxíliate de las figuras 9-26, 9-27, 9-28 y 9-31 del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 172 a la 176.

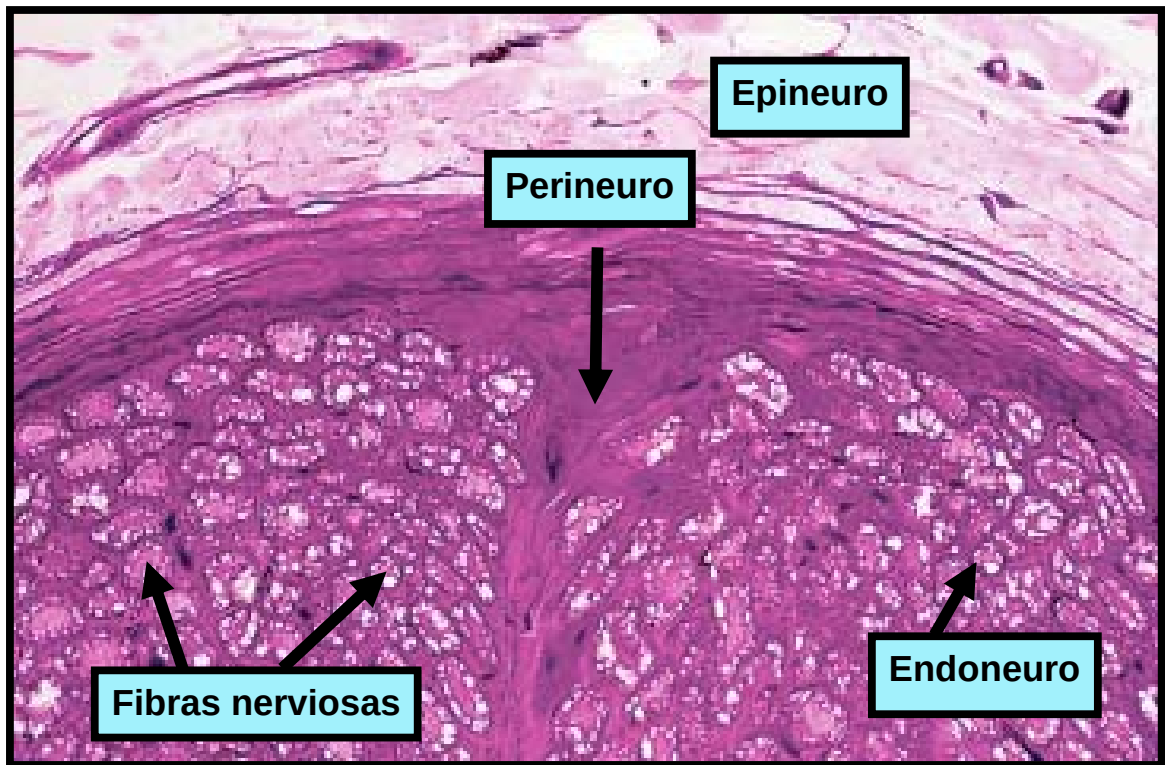
- Para abordar las características morfofuncionales de las fibras nerviosas, debes tomar como modelo la fibra mielínica, teniendo en cuenta la presencia e importancia de:
 - ✓ Mielina.
 - ✓ Nodo de Ranvier.
 - ✓ Internódulo.

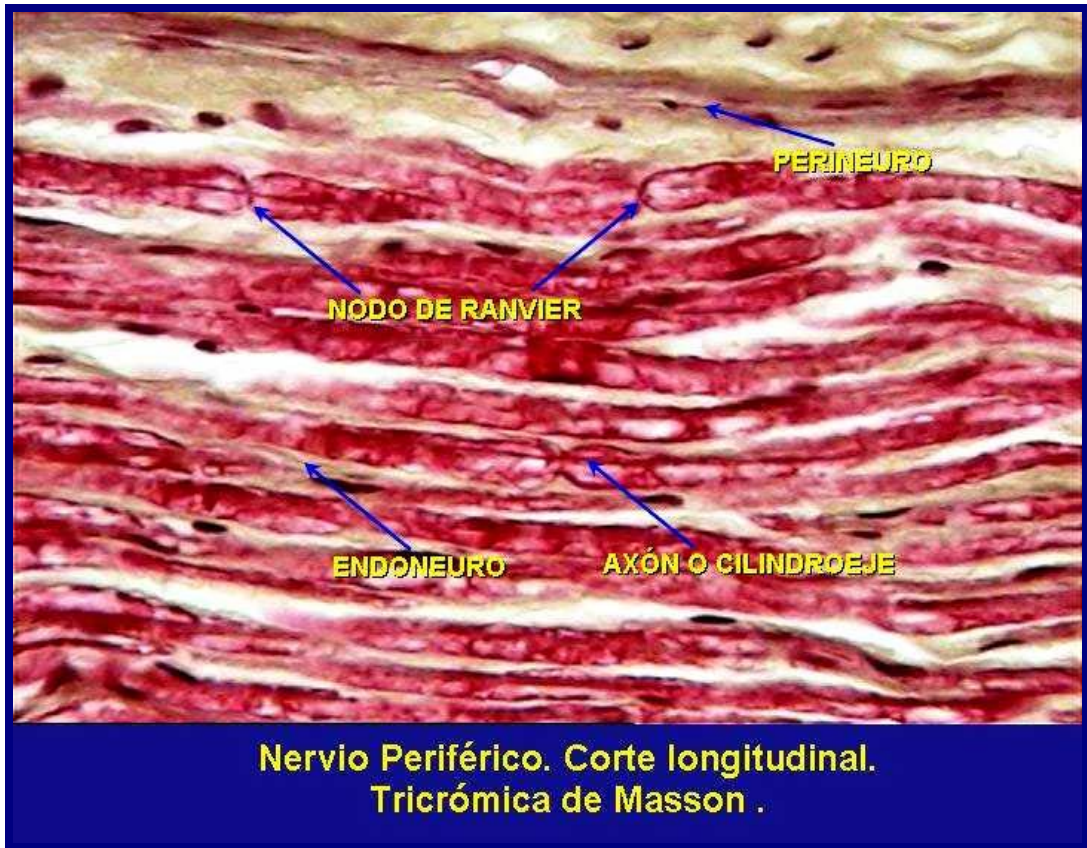
Utiliza las [figuras 6, 7 y 8 del laminario virtual](#) que aparece en tu CD.

- Debes revisar la formación y constitución de la mielina en ese tipo de fibra, a partir de los pliegues y enrollamientos de las células de Schwann (en el sistema nervioso periférico) y de las prolongaciones de los oligodendrocitos (en el sistema nervioso central) alrededor del axón (espiralización). Este contenido lo puedes estudiar en el [libro de Morfología Humana II](#) página 362, del mismo CD. Realiza el estudio sobre cómo ocurre la mielinización de una fibra en el sistema nervioso central y periférico, apoyándote en el [capítulo 8 del libro colectivo de autores cubanos](#) que aparece en tu CD, apóyate también de los esquemas 11-11, 11-14 del texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición y las figuras 9-26 y 9-27 y 9-31 del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 172 a la 176 y de las [figuras 7 y 8 del laminario virtual](#).
- Una vez estudiados estos aspectos, te orientamos realizar una comparación entre fibras mielínicas y amielínicas teniendo en cuenta:
 - ✓ Si pertenecen al sistema nervioso central o al sistema nervioso periférico.
 - ✓ Características morfológicas.
 - ✓ Velocidad de la transmisión del impulso nervioso.

Una vez que estas fibras nerviosas se organizan formando haces en estrecha relación con el tejido conectivo, constituyen una estructura más compleja que recibe el nombre de **Nervio Periférico**.

A continuación te mostramos una figura tomada del libro de texto y Atlas Biología Celular y Molecular de Histología 4^{ta} edición, donde se representa un corte transversal y otra de un corte longitudinal de un nervio periférico teñido con un colorante especial donde puedes observar la relación espacial entre las fibras nerviosas y el tejido conectivo.





- De esta importante estructura analiza los esquemas 9-29, 9-32, 9-33, 9-34, 9-35, y 9-36 del Texto Histología básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9, de las páginas 174 a la 179 y las microfotografías que aparecen en la laminario virtual y describe el nervio periférico, teniendo en cuenta la relación del tejido conjuntivo con las fibras nerviosas. Te puedes auxiliar también de la lámina 24 que aparece en la página 321 del texto Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición y de las [figuras 9, 10, 11, 19 y 20](#) del laminario virtual.
- Para el estudio de las características morfofuncionales del nervio periférico puedes auxiliarte del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas 176, del [Material complementario para Sistema Nervioso Periférico](#), del [Capítulo 8 del Libro de autores cubanos](#) y del [Material didáctico Sistema Nervioso central y Periférico](#) que aparecen en tu CD.

Podrás darte cuenta de la importancia que tiene este tejido conectivo, considerado como tejido universal para el funcionamiento del nervio, así como para su supervivencia.

- Resume la organización que adoptan los dos componentes principales del nervio: el componente de tejido nervioso y el componente de tejido conectivo.
- Define los términos de endoneuro, perineuro y epineuro los que puedes encontrar en la bibliografía citada anteriormente.

Es conocido que los nervios pueden sufrir daños o lesiones que en dependencia de la gravedad y las estructuras del mismo que se afecten, pueden clasificarse en varios niveles.

- Busca en tu bibliografía cuáles son las lesiones más frecuentes de estos nervios periféricos y por qué se caracterizan. Puedes apoyarte en la figura 9-39 del Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9, página 182 donde se ejemplifica de forma gráfica las modificaciones que sufre una fibra después de una lesión y del Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, páginas 316, figura 11-33.
- Analiza la importancia de las células de Schwan y el endoneurio en el proceso de regeneración de un nervio periférico lesionado. Puedes consultar el libro de Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9 en el acápite Aplicación Medica donde aparecen ejemplos de las consecuencias de estas lesiones.

Ganglios Nerviosos y Nervios Espinales

En la composición del sistema nervioso periférico existen formaciones derivadas de las células de las crestas neurales, en las que predominan los cuerpos neuronales y a las cuales se les denominan **Ganglios**; estos pueden ser según sus características morfofuncionales: sensitivos y autónomos. Los ganglios sensitivos se subdividen en craneales y espinales; según su localización en la región craneal, o en el canal vertebral respectivamente. Los ganglios autónomos de acuerdo a su localización y significación funcional se dividen en ganglios de primero, segundo y tercer orden.

Ganglios sensitivos.

- Para comenzar el estudio de los ganglios cráneo espinales desde el punto de vista microscópico observa la siguiente fotomicrografía donde se aprecia la disposición de las neuronas y las fibras en él. Puedes profundizar en el Atlas de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, lámina 23 de la página 319 y las [figuras 12, 13, 14, 15, y 16](#) del laminario virtual y de esta estructura nerviosa resumi:

✓ Concepto.

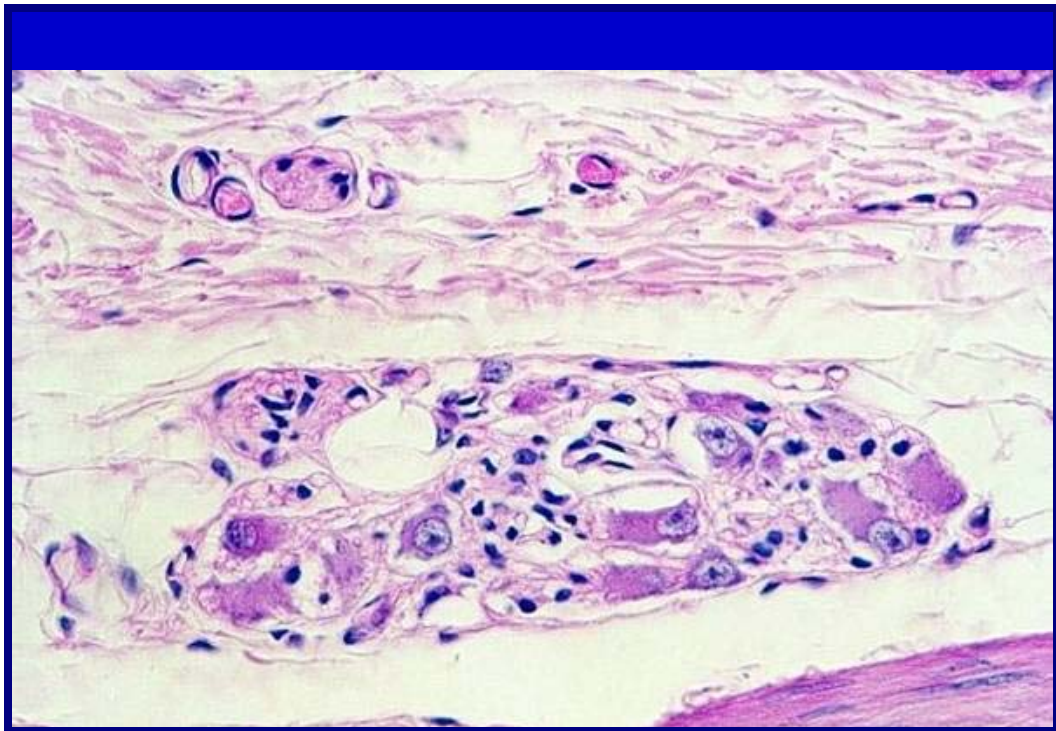
- ✓ Localización.
- ✓ Características morfofuncionales, destacando la disposición de sus células, fibras y cápsula.



Este contenido puedes encontrarlo en:

- Texto Histología de Básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9 páginas 176 a la 180.
- [*Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovalé*](#), capítulo 53 página 408.
- [*Material complementario para Sistema Nervioso Periférico*](#) que aparece en tu CD.
- [*Capítulo 8 del Libro de autores cubanos*](#) que aparece en tu CD.
- [*Material didáctico Sistema Nervioso Central y Periférico*](#) que aparece en tu CD.

Para el estudio de las características microscópicas del **ganglio autónomo o visceral** puedes auxiliarte de la fotomicrografía siguiente, donde se observa un ganglio autónomo o visceral, en la pared de un órgano (estructura de color violáceo que se observa en la parte central), donde se puede apreciar el núcleo de las neuronas.



- De esta estructura nerviosa debes precisar:
 - ✓ Concepto, ten en cuenta que es una estructura similar al ganglio craneoespinal o sensitivo en cuanto a constitución.
 - ✓ Localización.
 - ✓ Características morfofuncionales, destacando la disposición de sus células, fibras y cápsula.

Para resumir los aspectos orientados anteriormente puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- Texto Histología Básica de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 9, Página 180.
- [Texto colectivo de autores cubanos](#) capítulo 8 que aparece en tu CD.
- [Material complementario de Histología II para el estudio del Sistema Nervioso Periférico.](#)
- Cuando hayas terminado el estudio de cada una de estas estructuras estarás en condiciones de establecer una comparación entre los dos tipos de ganglios teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 - ✓ Disposición y características de las neuronas.
 - ✓ Disposición de los haces de fibras.

- ✓ Presencia de cápsula de células satélites.
- ✓ Localización.
- ✓ Función.

Es importante que para el estudio de las características morfofuncionales de los **nervios espinales** de manera general tengas en cuenta:

- Utilizar como texto básico el libro de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 17, páginas de la 735 a la 783 así como el Material complementario de la página [Web de Anatomía II](#) contenida en tu CD.
- Auxiliarte de las figuras que aparecen en la galería de imágenes anatómicas contenida en tu CD, así como las contenidas en las secciones de Generalidades del sistema nervioso periférico y nervios espinales incluidas en la página Web de anatomía mencionada anteriormente.
- Realizar ejercicios de integración de estos contenidos con los conocimientos morfofuncionales del sistema osteomioarticular, adquiridos en el trimestre anterior, relativos a la acción de los grupos musculares.

Para el estudio de la constitución de los nervios espinales además del texto básico referido, te recomendamos:

- Analizar la [figura 732 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, precisar las raíces que forman el nervio espinal y de acuerdo a la naturaleza funcional de las mismas clasificar los nervios espinales.
- Seguidamente debes precisar cómo los nervios espinales abandonan el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales correspondientes; para ello puedes auxiliarte de la [figura 839 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, así como la página A-4 (a través del botón Recuento) en el capítulo de Médula Espinal del CD de Neuroanatomía Clínica.
- Es importante además que estudies el patrón general de ramificación y distribución de los nervios espinales. Ver el texto de Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 735 a la 737.
- Te recomendamos la confección de un esquema donde representes de manera general la formación y ramificación típica del nervio espinal.

Deberás prestar una atención especial a las características de los ramos ventrales de los nervios espinales. Fíjate que en la región torácica conservan su distribución segmentaria como nervios intercostales, pero que en el resto de las regiones presentan marcados entrecruzamientos que dan origen a diferentes plexos nerviosos. Este aspecto lo puedes revisar

en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 17, página 737 que está en tu núcleo docente y en el libro de [Morfología Humana de Rosell y colaboradores Tomo II](#) , capítulo 53, páginas 400 y 401 que aparece en tu CD.

Para el estudio de los plexos somáticos puedes seguir un esquema general que tiene en cuenta la constitución del plexo, su situación y relaciones, sus ramos periféricos y territorios de distribución.

- Para estudiar las características morfofuncionales particulares del plexo cervical debes utilizar debes utilizar el libro de Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 17, páginas 741 y 742 y el libro de [Morfología Humana de Rosell y colaboradores Tomo II](#) páginas 401 y 402. Puedes auxiliarte de la [figura 842](#) de la [galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD. Como podrás comprobar, de este plexo parten tres tipos de ramos o nervios periféricos: cutáneos, musculares y mixtos. El contenido relacionado con los ramos cutáneos del plexo puedes estudiarlo en el libro de [Morfología Humana de Rosell y colaboradores, Tomo II](#), página 402, y en la [figura 840 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.
- Señala el territorio de inervación motora garantizado por ramos musculares y mixtos, auxílate de las figura 53-2 de la página 401 del referido libro, donde se representan los ramos motores.
- Observa la formación del asa cervical con sus dos raíces superior e inferior en la [figura 844 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD y precisa su importancia en la inervación de los músculos infrahioides. Ten presente que parte de las fibras del XII nervio craneal, aún no estudiado, en su trayecto van junto a las de la raíz superior del asa pero no se mezclan, de manera que cada una tiene su propio territorio de inervación.
- Fíjate que el nervio frénico tiene una significación particular por su participación en la función respiratoria. Sobre su constitución, trayecto y territorio de distribución puedes encontrar información en la [página Web de Anatomía II](#) y en el libro de [Morfología Humana Tomo II de Rosell y colaboradores](#) página 402.
- En la [figura 844 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD identifica el nervio frénico, su trayecto en el cuello por la cara anterior del músculo escaleno anterior y en el tórax, pasando por delante del pedículo pulmonar entre la pleura y el pericardio hasta llegar al diafragma. Debes señalar su territorio de inervación como único ramo mixto del plexo.

Para el estudio de las características morfofuncionales particulares del plexo braquial te recomendamos:

- Revisar el libro de [*Morfología Humana de Rosell y Colaboradores Tomo II*](#) de la página de la 402 a la 404 y la figura 53-3; así como las figuras 17.8 de la página 747, 17.9 y 17.10 de la página 748 y la 17.11 de la página 749 del libro de Anatomía Humana de García Porrero.
- Precisar la constitución del plexo y la formación de los tres troncos primarios: superior, medio e inferior; su situación y relaciones.
- Confeccionar un esquema que represente los ramos ventrales que dan origen al plexo y la formación de los troncos primarios, esto te ayudará a comprender mejor las características del plexo braquial.
- Identificar estos troncos en el cuello, situados entre los músculos escalenos anterior y medio, relacionados con la arteria subclavia así como los fascículos en la axila rodeando a la arteria axilar, a lo que deben sus nombres. Auxílate de la [*figura 852 de la galería de imágenes anatómicas*](#) que aparece en tu CD.
- Precisar cuáles son los ramos breves y los ramos largos del plexo braquial.
- Precisar el territorio de inervación general de sus ramos cortos y analizar la [*figura 853 de la galería de imágenes anatómicas*](#) que aparece en tu CD, donde observarás el nervio axilar como único ramo corto que se origina del fascículo posterior, atravesando el agujero cuadrilátero en dirección al músculo deltoides al que da inervación motora.
- Para el estudio de los ramos largos del plexo braquial debes revisar la [*figura 857 de la galería de imágenes anatómicas*](#) y observa como el nervio mediano está formado por dos raíces procedentes de los fascículos lateral y medial, así como sus relaciones con la arteria braquial y en el antebrazo con los músculos flexores superficial y profundo de los dedos, pasando luego a la palma de la mano. Revisa su territorio de inervación.
- La [*figura 853 de la galería de imágenes anatómicas*](#) de tu CD también muestra el nervio ulnar que pasa por la parte medial del brazo. Un detalle importante para su identificación es su relación con el epicóndilo medial del húmero al que cruza por detrás muy superficialmente. Localiza el paso del nervio por el surco ulnar a través de la piel. Precisa su territorio de inervación.
- Analiza la [*figura 854 de la galería de imágenes anatómicas*](#) de tu CD para identificar el nervio radial como continuación del fascículo posterior situado profundamente en la cara posterior del brazo, rodeando en espiral al húmero y auxílate de la figura 857 para verlo dando sus ramos terminales entre los músculos braquiorradial y braquial. Precisa su territorio de inervación. Visualiza el resto de los ramos largos del plexo aún cuando no tengas que fijar todos los aspectos de su constitución y trayecto, sino solamente su territorio de inervación.

- Realiza los movimientos de los diferentes segmentos del miembro superior correlacionando los músculos que realizan los mismos con los ramos del plexo braquial que los inervan. Utiliza un compañero para observar la acción de los músculos flexores del antebrazo inervados por el nervio músculo cutáneo.
- Igualmente puedes observar la acción de los músculos interóseos inervados por el nervio ulnar que también inerva otros músculos, por lo que es considerado como el nervio motor de la mano.
- Recuerda vincular éste contenido con casos de parálisis de algunos de los ramos del plexo braquial como el ulnar, radial y mediano por su importancia para el diagnóstico como futuro médico integral comunitario.
- En las [figuras 866 y 867 de la galería de imágenes anatómicas](#) puedes ver cómo se comporta la inervación sensitiva del miembro superior por los diferentes ramos del plexo braquial.
- Realiza tu propio esquema auxiliándote de éstas figuras para que te ayude a fijar lo aprendido.
- Precisa la inervación sensitiva de la mano a expensas del nervio mediano y ulnar en la palma, así como radial y ulnar fundamentalmente en el dorso.

Los ramos ventrales de los nervios torácicos se organizan en doce pares que no forman plexos a excepción del primero y último, que sí intervienen en la formación de los plexos braquial y lumbar respectivamente. Cada nervio intercostal siguiendo un trayecto independiente tiene distribución segmentaria e inerva serosas, músculos y tegumentos de las regiones torácica y abdominal.

- Estos contenidos puedes estudiarlos por el libro de Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 766 a la 768; y observar detenidamente la figura 17.26 que aparece en este texto. Además puedes auxiliarte de las [figuras 721 y 868 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD para precisar el recorrido de los nervios intercostales; así como consultar la [página Web de Anatomía II](#), donde encontrarás un esquema ilustrativo de su distribución segmentaria.
- Fíjate que los seis primeros nervios intercostales llegan al borde del esternón y se ramifican por la piel de la región, mientras que los seis más inferiores, al llegar a los cartílagos costales penetran entre los músculos transversos y oblicuos internos del abdomen y continúan hasta el borde lateral de la vaina del músculo recto anterior abdominal.

- Observa en la [figura 868 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD la relación con los músculos, vena y arteria intercostales que forman el paquete vasculonervioso intercostal cuyo ordenamiento debes precisar por su importancia para la realización de la punción torácica.
- Revisa en la [página Web de Anatomía II](#) lo referido al Herpes Zoster que constituye una de las lesiones más frecuentes de los nervios intercostales; las inflamaciones de estos nervios se ven además en enfermedades metabólicas como la Diabetes Mellitus, en carencias nutricionales y enfermedades malignas.

Para el estudio del plexo lumbar te sugerimos:

- Revisar su constitución a partir de algunas fibras del nervio subcostal, los ramos ventrales de los tres nervios lumbares superiores y del IV lumbar. Para la caracterización inicial del plexo atendiendo a su constitución, localización y relaciones puedes revisar la [página Web de Anatomía II](#), que aparece en tu CD, así como en el [libro de Morfología Humana Tomo II de Rosell y colaboradores](#), páginas 404 y 405 y en el libro de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 768 a la 774.
- En la [figura 876 de la galería de imágenes anatómicas](#) localiza el músculo psoas mayor e identifica por detrás de su borde lateral y de arriba hacia abajo los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y femorocutáneo lateral.
- Presta interés particular a la identificación del nervio femoral, ramo más voluminoso del plexo, auxiliándote también de la [figura 877 de la galería de imágenes anatómicas](#). En la cara anterior del músculo psoas puedes ver el nervio genitofemoral con sus dos ramos y medialmente a este músculo, el nervio obturador.
- Es importante precisar los territorios de distribución de los nervios femoral y obturador por su significación práctica.

En cuanto a las características morfofuncionales del plexo sacro te recomendamos:

- Buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 774 a la 776, en el libro [de Morfología Humana de Rosell y colaboradores Tomo II](#), páginas de la 405 a la 407; así como en la [página Web de Anatomía II](#), que aparece en tu CD. Además puedes apoyarte en la [figura 876 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD en la cual puedes observar el plexo lumbosacro en su conjunto una vez separado el músculo psoas mayor.

- Ten presente que los ramos del plexo sacro se clasifican en breves y largos, aún cuando otros autores los denominan colaterales y terminales.
- Utiliza las [figuras 880, 882 y 886 de la galería de imágenes anatómicas](#) para identificar los ramos breves, precisando de forma general su territorio de inervación.
- En las [figuras 880 y 882 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD se puede visualizar el nervio pudendo, el más importante de los ramos breves, del que debes precisar orificio de salida de la pelvis, trayecto y territorio de inervación.
- Identifica el nervio isquiático como el más grueso del organismo, cuyas características morfofuncionales específicas pueden ser estudiadas en el texto de Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 774 a la 776, el libro de [Morfología Tomo II de Rosell y colaboradores](#) páginas 406 y 407; así como la [página Web de Anatomía](#). Es importante precisar su trayecto por la parte posterior del muslo hasta la fosa poplítea, lo que puedes ver en las [figuras 886, 887 y 888 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD. También debes identificar en la figura 888 sus ramos terminales: el tibial como una continuación del mismo y el fibular común dirigido lateralmente.
- Observa las [figuras 894 y 895 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD para una mejor comprensión de los nervios plantares medial y lateral como ramos terminales del nervio tibial.
- En las [figuras 899, 900 y 901 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD, puedes observar cómo se comporta la inervación cutánea del miembro inferior por los ramos de los plexos lumbar y sacro.
- Te recomendamos la realización de un cuadro resumen de los plexos lumbar y sacro en el cual se incluyan los ramos ventrales que los forman, los nervios periféricos que parten de ellos y el territorio general de distribución de cada uno.
- Te resultará de mucha utilidad la realización de movimientos del miembro inferior correlacionando los músculos que intervienen en los mismos con los diferentes ramos de los plexos lumbar y sacro que los inervan. Para esto puedes utilizar un compañero de estudio, observando la acción de los grupos musculares; por ejemplo el grupo anterior del muslo que participa en la extensión de la pierna está inervado por el nervio femoral, los aductores de ésta región inervados por el nervio obturador y los flexores de la pierna inervados por el isquiático.

No olvides vincular este contenido con casos de parálisis musculares provocadas por lesiones de ramos del plexo; esto es de gran importancia para tu futuro desempeño como médico integral comunitario.

Para estudiar las características morfofuncionales del plexo coccígeo te recomendamos buscar información en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 781 a la 783 y en la [página Web de Anatomía II](#) que aparece en tu CD.

Una vez estudiados por separado los diferentes plexos somáticos que se forman por el entrecruzamiento de los ramos ventrales de los nervios espinales a diferentes niveles, es recomendable precisar aquellas características morfofuncionales generales a todos los plexos.